



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595400205 - Introducción A Las Telecomunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

59DT - Doble Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos Y En Ingeniería Telemática

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	6
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595400205 - Introducción a las Telecomunicaciones
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59DT - Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y en Ingeniería Telemática
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Cano Broncano (Coordinador/a)		francisco.cano@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura
Nicolas Saenz Lechon		nicolas.saenz@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura

Aurelio Berges Garcia		aurelio.berges@upm.es	Sin horario. Se publicarán en la plataforma Moodle de la asignatura
-----------------------	--	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Luis Narvarte Fernández	luis.narvarte@upm.es	ETSIST

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y en Ingeniería Telemática no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Elaboración de documentos y comunicación por escrito de los conceptos de forma clara y eficiente
- Búsqueda e interpretación de información.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA22 - Conocer las bases de la computación y los sistemas operativos

RA23 - Reconocer las partes de una arquitectura básica con microprocesador

RA24 - Diseñar la arquitectura de un sistema de adquisición de datos

RA25 - Determinar los elementos principales de los centros de datos

RA26 - Entender las arquitecturas de comunicaciones y los protocolos de nivel de aplicación más relevantes para la ingeniería de datos

RA27 - Aplicar los parámetros de calidad de servicio de las redes de comunicaciones para especificar acuerdos de nivel de servicio (SLA)

RA28 - Entender los paradigmas de virtualización y redes definidas por software

RA29 - Comprender la estructura de Internet y las arquitecturas de las redes de contenidos

RA30 - Analizar, diseñar y gestionar sistemas empotrados distribuidos para adquisición de datos

RA31 - Analizar la escalabilidad, tolerancia a fallos y seguridad de sistemas empotrados distribuidos

RA32 - Diseñar y analizar nodos intermedios entre sensores y la nube para la gestión de recursos y servicios parciales

RA33 - Diseñar sistemas y su planificación de tareas para bajo consumo

RA34 - Adquirir los fundamentos de los sistemas de comunicaciones

RA35 - Conocer los sistemas de comunicaciones inteligentes con capacidad de monitorización y de toma de decisiones

RA36 - Conocer e identificar los principales aspectos de los sistemas de comunicaciones de internet de las cosas y redes móviles 5G

RA37 - Entender la aplicación de la ciencia y la ingeniería de datos al diseño y gestión de las infraestructuras de los sistemas de comunicaciones modernos

RA38 - Analizar y diseñar la estructura de la unidad central de proceso y del sistema de memoria según la especificación de sus componentes

RA39 - Gestionar la comunicación entre la unidad central de proceso y los periféricos del sistema

RA40 - Utilizar y analizar arquitecturas multicore o multiprocesador haciendo un uso eficiente de los recursos

RA41 - Utilizar y analizar arquitecturas específicas para aprendizaje profundo: GPU, granjas de GPUs, FPGAs para aprendizaje profundo

RA42 - Comprender la Evolución Histórica de las Telecomunicaciones y sus principales Hitos Relacionar los aspectos técnicos con el entorno social

RA43 - Aspectos de mercado, regulatorios, medio ambiente Identificación de los elementos y tecnologías de la Redes de Transito, de distribución, de acceso y de usuario Identificar la estructura, funcionamiento y aplicaciones de los Sistemas de Telecomunicación, y Sistemas Multimedia Analizar los procesos de modulación y demodulación, analógica y digital Interpretar y caracterizar los parámetros de la señal en términos de potencia, anchos de banda y calidad de los Sistemas de Telecomunicación (relaciones señal a ruido y/o interferencia, distorsión y probabilidades de error) Manejo de la instrumentación y los procedimientos de medida de un laboratorio básico de Sistemas de Comunicaciones, (generador/modulador de RF, osciloscopio y analizador de espectros Identificar, caracterizar y utilizar los dispositivos de captura y reproducción de audio y video: (micrófonos, altavoces, cámaras de vídeo, monitores y proyectores)

RA44 - Comprensión y manejo de las señales de audio y video (digitalización, formatos y sistemas de codificación) Identificar y caracterizar los diferentes medios de transmisión y almacenamiento de señales digitales y multimedia

RA45 - Capacidad de utilizar lenguajes normalizados de modelado de datos de aplicaciones Capacidad para aplicar las técnicas de manipulación de los datos modelados Capacidad de analizar los datos y la manipulación de ellos en el intercambio de datos entre aplicaciones telemáticas Conocer los mecanismos de manejo, distribución e intercambio de datos y objetos Capacidad para determinar el mecanismo de intercambio de datos más adecuado para cada aplicación telemática Conocer el funcionamiento de las aplicaciones telemáticas más utilizadas Conocer el funcionamiento de las aplicaciones telemáticas de última generación Conocer las bases de la web semántica Construir modelos y transformaciones a estos modelos para su aplicación en el desarrollo y operación de los servicios; observar, identificar y definir las actividades y flujos de información y control de una organización

RA46 - Dominar los principios de una arquitectura basada en servicios para darles soporte y aplicar los elementos técnicos necesarios para implantarla y decidir y proponer los procesos de desarrollo y operación de servicios adecuados a un dominio

RA47 - Entender cómo realizar un modelado de datos de cualquier aspecto de la realidad e implementarlo sobre diversas tecnologías de bases de datos relacionales

RA48 - Seleccionar y aplicar la tecnología adecuada de bases de datos NoSQL para resolver un problema de persistencia

RA49 - Entender qué es un sistema distribuido concurrente, los problemas de sincronización, las soluciones de exclusión mutua

RA50 - Conocer la implementación de sistemas tolerantes a fallos

RA51 - Aplicar algoritmos de consenso, así como los conceptos de diseño de protocolos de acuerdos, su implementación y su uso en sistemas distribuidos

RA52 - Describir los conceptos principales sobre sensores y actuadores y aplicar las técnicas de medida

RA53 - Utilizar métodos formales de diseño y verificación para sistemas empotrados

RA54 - Analizar y diseñar sistemas para la recolección de energía

RA55 - Conocer los fundamentos de la teoría de la información: información mutua, entropía, así como el correspondiente modelado de las fuentes de datos

RA56 - Comprender los principios de la codificación de fuente y su aplicabilidad a compresión de datos

RA57 - Dominar las aplicaciones de codificación fuente en voz, audio, imagen, vídeo

RA58 - Conocer las técnicas más representativas y actuales de aprendizaje no supervisado, supervisado, y por refuerzo

RA59 - Manejar las herramientas y entornos de trabajo más actuales en el ámbito del aprendizaje automático

RA60 - Utilizar modelos y métodos visuales para realizar análisis de datos creando elementos básicos de visualización como gráficos o animaciones interactivas

RA61 - Desarrollar visualizaciones de relaciones entre elementos de información, como jerarquías y redes

RA62 - Implementar aplicaciones utilizando estrategias de visualización de información compleja

RA63 - Comprender los conceptos básicos y técnicas de análisis de señales de naturaleza diversa

RA64 - Saber evaluar la adecuación de las metodologías aplicadas en problemas específicos de varios entornos como el audiovisual, biológico, etc

RA65 - Saber describir una señal de imagen, audio, vídeo, biológica o de cualquier tipo a nivel de contenido por sus diferentes características locales o en frecuencia

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura ofrece al estudiante, que inicia los estudios de grado en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicaciones, una visión general de todos aquellos conocimientos que se adquirirán durante los años formativos en aspectos tales como sistemas, redes, tecnologías y servicios de Telecomunicaciones. Además, se abordan aspectos relacionados con la propia Escuela, las distintas especialidades que coexisten y la situación actual del mercado laboral.

Esta asignatura se compone de una serie de sesiones presenciales interactivas que describirán distintos aspectos propios del Grado de Telecomunicaciones tales como:

- Las características, estructura y conocimientos generales de cada una de las especialidades en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen y Telemática.
- Una selección de los Proyectos Fin de Grado más relevantes realizados en convocatorias anteriores. El objetivo de este punto es mostrar a los alumnos las capacidades y resultados que son capaces de alcanzar al finalizar el último curso.
- La descripción de las asignaturas y conocimientos que se imparten en las distintas especialidades.

- Las actividades de investigación que se realizan dentro de la Escuela por parte de distintos grupos de investigación.
- Mostrar las cuantiosas salidas profesionales que presenta el grado de telecomunicaciones tanto en el sector público como privado.
- Debatir sobre los nuevos retos (ciberseguridad, biomedicina, medio ambiente, recursos energéticos, etc.) a los que se enfrenta la sociedad y el rol protagónico que un egresado en el grado de telecomunicaciones puede tener.
- Visitar las principales infraestructuras y los laboratorios con los que cuenta la Escuela.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Presentación de la actividad investigadora del profesorado
3. Proyectos Fin de Grado defendidos en la Escuela
4. Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
5. Ingeniería de Sonido e Imagen
6. Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
7. Ingeniería Telemática
8. Visita a Laboratorios

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura, metodología y evaluación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
2	Presentación Actividad Investigadora Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Presentación de Proyectos Fin de Grado defendidos en la Escuela Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Sistemas de Telecomunicación - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5	Sonido e Imagen - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Electrónica de Comunicaciones - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Telemática - Sesión 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8	Sistemas de Telecomunicación - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

9	Sonido e Imagen - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Electrónica de Comunicaciones - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
11	Telemática - Sesión 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12	Visitas Laboratorios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Visitas Laboratorios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14				
15				
16				
17				La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico. PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario de evaluación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	10%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
2	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
3	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
4	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
5	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
6	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
7	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16

8	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
9	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
10	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16
11	Cuestionario de evaluación	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	00:10	9%	0 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico.	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
La evaluación global consistirá en la realización de un examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico.	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG 02 CG 09 CG 10 CG 11 CE TEL16

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Para aprobar la asignatura mediante la evaluación progresiva el alumno debe obtener una calificación mayor o igual a 5,0 en la suma, con su correspondiente peso, de todos los cuestionarios de evaluación. En caso de que la nota sea menor de 5,0 puntos sobre 10, el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación global.

EVALUACIÓN GLOBAL

Para aprobar la asignatura mediante únicamente la prueba de evaluación global, el alumno deberá de obtener una nota mayor o igual a 5 en el examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico que se realizará de forma presencial fuera del periodo lectivo y en la fecha indicada en el plan anual docente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Para aprobar la asignatura mediante la evaluación en la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá de obtener una nota mayor o igual a 5 en el examen de desarrollo teórico relacionado con el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su impacto socioeconómico que se realizará de forma presencial fuera del periodo lectivo y en la fecha indicada en el plan anual docente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Teleenseñanza Institucional: Moodle	Recursos web	Materiales de la asignatura en diferentes formatos (textos, presentaciones, html, contenidos multimedia). Cuestionarios de evaluación. Herramientas, otros materiales, actividades y enlaces.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El orden y el contenido de las sesiones descrito en el cronograma podrá verse alterado según las disponibilidades de espacios, recursos y ponentes.